

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Фізико-технічний інститут

Криптографія

Комп'ютерний практикум №1
Експериментальна оцінка ентропії на символ джерела відкритого тексту

Виконали:
Студенти групи ФБ-22
Дажук Павло, Копилов Сергій

Київ – 2024

Мета роботи: Засвоєння понять ентропії на символ джерела та його надлишковості, вивчення та порівняння різних моделей джерела відкритого тексту для наближеного визначення ентропії, набуття практичних навичок щодо оцінки ентропії на символ джерела.

Порядок виконання роботи:

1. Написати програми для підрахунку частот букв і частот біграм в тексті, а також підрахунку H_1 та H_2 за безпосереднім означенням. Підрахувати частоти букв та біграм, а також значення H_1 та H_2 на довільно обраному тексті російською мовою достатньої довжини (щонайменше 1Мб), де імовірності замінити відповідними частотами. Також одержати значення H_1 та H_2 на тому ж тексті, в якому вилучено всі пробіли.
2. За допомогою програми CoolPinkProgram оцінити значення $H^{(10)}$, $H^{(20)}$, $H^{(30)}$.
3. Використовуючи отримані значення ентропії, оцінити надлишковість російської мови в різних моделях джерела.

Хід роботи:

1. Написати програми для підрахунку частот букв і частот біграм в тексті, а також підрахунку H_1 та H_2 за безпосереднім означенням. Підрахувати частоти букв та біграм, а також значення H_1 та H_2 на довільно обраному тексті російською мовою достатньої довжини (щонайменше 1Мб), де імовірності замінити відповідними частотами. Також одержати значення H_1 та H_2 на тому ж тексті, в якому вилучено всі пробіли.

Текст: Лев Николаевич Толстой «Анна Каренина»

Для тексту з пробілами:

H_1 (з пробілами)

а	0.069618
б	0.014729
в	0.039378
г	0.015213
д	0.0249
е	0.073476
ё	0
ж	0.009613
з	0.01372
и	0.055242
й	0.008616
к	0.028712
л	0.042285
м	0.024012
н	0.058023
о	0.096488
п	0.020196
р	0.032969
с	0.044158
т	0.050144
у	0.022824
ф	0.000845
х	0.006408

ц	0.002175
ч	0.014287
ш	0.007282
щ	0.002378
ъ	0.000247
ы	0.015515
ь	0.016765
э	0.002983
ю	0.005271
я	0.018177
	0.16335

Н2 (з пробілами, з перетином)

	а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
а	0.000055	0.000593	0.003116	0.000593	0.002253	0.000995	0	0.001122	0.004232	0.000137	0.000526	0.004234	0.009773	0.002413	0.004464	0.000058	0.000596	0.002272
б	0.000848	0.000001	0.000089	0.000005	0.000034	0.002024	0	0.000004	0.000002	0.000764	0	0.000249	0.000762	0.000059	0.000302	0.00197	0.000001	0.001075
в	0.00545	0.000016	0.000027	0.000029	0.00032	0.004203	0	0.000001	0.000547	0.004556	0	0.000152	0.000761	0.000149	0.001255	0.006998	0.000206	0.001039
г	0.000816	0	0.000009	0.000001	0.001166	0.000323	0	0.000005	0.000001	0.000745	0	0.00012	0.001511	0.000001	0.000175	0.00835	0.000001	0.00067
д	0.004253	0.000023	0.000763	0.000004	0.000039	0.004521	0	0.000009	0.000001	0.002037	0	0.000207	0.000792	0.000071	0.001514	0.003704	0.000069	0.001501
е	0.00007	0.001318	0.002504	0.003725	0.002457	0.002216	0	0.000805	0.001166	0.000118	0.002495	0.001796	0.005777	0.004015	0.007178	0.00023	0.001396	0.005136
ё	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ж	0.001408	0.000044	0	0.000006	0.000763	0.004107	0	0.000011	0	0.001443	0	0.000091	0.000004	0.000003	0.000992	0.00004	0	0.000001
з	0.00543	0.00016	0.000787	0.000531	0.00075	0.000218	0	0.000108	0.000059	0.000292	0	0.000086	0.00018	0.000258	0.00192	0.000341	0.000023	0.000187
и	0.000101	0.000382	0.002717	0.000405	0.001585	0.002365	0	0.000313	0.001699	0.000546	0.001285	0.001542	0.004453	0.002776	0.004093	0.000114	0.000158	0.0005
й	0.00002	0.000009	0.000029	0.000001	0.000233	0.000004	0	0	0.000004	0.000008	0	0.000078	0.000094	0.000062	0.000298	0.000024	0.000015	0.000004
к	0.007738	0.000001	0.000168	0	0.000013	0.000491	0	0.000009	0.000003	0.002796	0	0.000019	0.000315	0.000001	0.000628	0.000735	0.000004	0.001375
л	0.007737	0.000022	0.000016	0.000121	0.000026	0.005212	0	0.000382	0.000005	0.005212	0	0.000292	0.000256	0.000004	0.000306	0.005829	0.00005	0.000001
м	0.002449	0.000012	0.000024	0.000034	0.000025	0.002899	0	0.000003	0.000005	0.0026	0	0.000063	0.000097	0.000004	0.000315	0.003179	0.000063	0.000078
н	0.010947	0.000013	0.000016	0.000078	0.000655	0.010013	0	0.000004	0.000014	0.007551	0	0.000261	0.000006	0.000006	0.002836	0.009665	0.000011	0.000083
о	0.000045	0.003381	0.007317	0.004547	0.004194	0.002477	0	0.001918	0.000993	0.000732	0.002895	0.001586	0.005411	0.004769	0.008586	0.000238	0.001118	0.005423
п	0.001146	0	0	0	0.000001	0.002057	0	0	0.000757	0	0.00006	0.000448	0	0.000061	0.008193	0.000023	0.006187	
р	0.006693	0.000215	0.000296	0.000352	0.000349	0.005134	0	0.000291	0.000016	0.004386	0	0.000575	0.000052	0.000114	0.000636	0.006767	0.000062	0.000017
с	0.001753	0.000049	0.00182	0.000012	0.000329	0.004431	0	0.000028	0.00002	0.001293	0	0.004932	0.002497	0.000822	0.00094	0.002349	0.001696	0.00011
т	0.004957	0.000016	0.002604	0.000007	0.000138	0.004973	0	0.000004	0.000004	0.003756	0	0.000482	0.000267	0.000016	0.001064	0.014357	0.000061	0.002407
у	0.000059	0.000514	0.001171	0.000989	0.001551	0.000252	0	0.001739	0.000284	0.000017	0.000121	0.000787	0.001155	0.0012	0.000263	0.000037	0.000057	0.000521
ф	0.000064	0	0	0	0	0.000108	0	0	0.000288	0	0	0	0.000019	0.000003	0.000001	0.000079	0	0.000138
х	0.00082	0.000002	0.0001	0.000002	0.000004	0.000034	0	0.000001	0	0.000101	0	0.000005	0.000089	0.000051	0.000111	0.0002231	0.000009	0.000056
ц	0.000466	0.000001	0.000038	0	0.000001	0.000626	0	0	0.000136	0	0.000103	0	0.000002	0.000003	0.0000278	0.000001	0	0
ч	0.002215	0.000001	0.000005	0.000001	0.000009	0.00332	0	0	0.000001	0.001283	0	0.000313	0.000045	0.000007	0.000487	0.000054	0.000004	0.000059
ш	0.000914	0	0.000086	0.000001	0.000001	0.002277	0	0	0	0.001546	0	0.000347	0.000541	0.000006	0.000365	0.000028	0.000006	0.000001
щ	0.000288	0	0	0	0	0.001284	0	0	0	0.000657	0	0	0	0	0.000028	0.000001	0	0.000005
ъ	0	0	0	0	0	0.000122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ы	0.000011	0.000482	0.000979	0.000093	0.000148	0.000926	0	0.000025	0.000063	0.000013	0.001169	0.000163	0.002059	0.00116	0.000348	0.000009	0.000124	0.000283
ь	0.00003	0.000087	0.000056	0.000053	0.00006	0.000489	0	0.000001	0.000172	0.000432	0	0.001232	0.000016	0.000223	0.001218	0.000043	0.000032	0.000006
э	0	0	0.000001	0.000003	0.000001	0	0	0	0.000003	0.000001	0.000003	0.000038	0.000035	0.000001	0.000023	0	0.000003	0.000004
ю	0.000009	0.000633	0.000014	0.000006	0.000247	0.000002	0	0.000003	0.000004	0.000005	0	0.000017	0.000016	0.000013	0.000048	0.000012	0.000016	0.000037
я	0.000014	0.000029	0.000279	0.000287	0.000568	0.00007	0	0.000295	0.000306	0.000049	0.00012	0.000121	0.000828	0.000317	0.000701	0.000024	0.00007	0.000049
	0.002833	0.006726	0.014349	0.006984	0.005304	0	0.00253	0.004115	0.010984	0.000001	0.00876	0.003494	0.005448	0.015865	0.013296	0.01381	0.003744	

	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я
а	0.003532	0.004196	0.000046	0.000239	0.000825	0.000113	0.000785	0.000639	0.000206	0	0	0	0.000012	0.000851	0.002443
б	0.000072	0.000008	0.000976	0	0.000055	0.000006	0.000006	0.000008	0.000222	0.000111	0.004166	0.000015	0.000001	0.000004	0.000514
в	0.003483	0.000226	0.000666	0	0.000057	0.000024	0.000081	0.001083	0.000008	0.000004	0.002405	0.000186	0.000001	0.000003	0.000256
г	0.000031	0.000007	0.000594	0.000001	0.000001	0	0.000039	0.000006	0	0	0	0.000001	0	0.000002	0.000641
д	0.000313	0.000192	0.001821	0	0.000063	0.000177	0.000028	0.000104	0.000001	0.000059	0.000508	0.000788	0.000001	0.000006	0.000404
е	0.003781	0.004523	0.000097	0.000004	0.000787	0.000153	0.000884	0.000947	0.000613	0	0	0.000001	0.000008	0.000412	0.000377
ё	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ж	0.000098	0.000001	0.000242	0	0	0.000001	0.000041	0	0	0	0	0.000043	0	0	0.000001
з	0.000046	0.000014	0.000256	0	0	0.000004	0.000056	0.000006	0	0.000014	0.000358	0.000161	0	0.000004	0.000479
и	0.002056	0.003815	0.000016	0.000014	0.00128	0.000796	0.001877	0.000392	0.000147	0	0	0	0.000008	0.000228	0.01789
й	0.000486	0.000265	0.000003	0.000004	0.000001	0.000042	0.000083	0.000048	0.000001	0	0	0	0.000004	0	0.000011
к	0.000953	0.000384	0.0014	0.000001	0.000001	0.000005	0.000002	0.000011	0	0	0	0	0.000002	0	0.000003
л	0.00112	0.000031	0.001179	0.000005	0.000001	0.000001	0.000123	0.000004	0.000001	0	0.000952	0.003467	0.000004	0.001002	0.001726
м	0.000119	0.000068	0.002782	0.000001	0.000001	0.000009	0.00003	0.000004	0.000003	0	0.000908	0.000064	0.000006	0.000002	0.000395
н	0.001023	0.000412	0.002465	0.000014	0.000001	0.000237	0.000263	0.000002	0.000156	0	0.00279	0.001238	0.000006	0.00016	0.001753
о	0.005805	0.006574	0.000058	0.000144	0.000329	0.000008	0.001607	0.001255	0.000142	0	0	0	0.000038	0.000809	0.000514
п	0.000004	0.000048	0.000494	0.000001	0	0.000013	0.000031	0.000014	0.000001	0	0.000245	0.000036	0	0.000003	0.000339
р	0.000182	0.000447	0.00226	0.000006	0.000097	0.000022	0.000066	0.000214	0.000003	0	0.00122	0.000882	0	0.000113	0.000885
с	0.00055	0.010204	0.000494	0.000008	0.000128	0.000046	0.000424	0.000057	0.000002	0.000022	0.000326	0.002848	0.000003	0.000123	0.003006
т	0.000822	0.000086	0.001143	0.000019	0.000011	0.000063	0.000282	0.000001	0.000013	0.000036	0.001487	0.006303	0.000006	0.000042	0.000533
у	0.000984	0.001079	0.000009	0.000028	0.000029	0.000004	0.000873	0.000701	0.000188	0	0	0	0.000016	0.000955	0.000138
ф	0.00001	0.00002	0.000024	0.000004	0	0	0.000001	0	0	0	0.000006	0.000051	0	0.000001	0.000028
х	0.000043	0.000014	0.000139	0	0.000001	0	0.000002	0.000009	0	0.000001	0	0	0.000001	0	0.000003
ц	0.000001	0.000001	0.000205	0	0	0.000008	0	0.000001	0	0	0.000143	0	0	0	0.000001
ч	0.000002	0.004501	0.000932	0	0	0	0.000001	0.000168	0	0	0	0.000161	0	0	0.000007
ш	0	0.000064	0.000282	0	0	0.000003	0	0.000003	0	0	0.000497	0	0.000003	0	0.000061
щ	0	0	0.000086	0	0	0	0	0	0	0	0.000023	0	0	0	0.000007
ъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000007	0.000001
ы	0.000745	0.000713	0.000008	0.000001	0.000778	0.000001	0.000178	0.000421	0.000001	0	0	0	0.000001	0	0.000003
ь	0.000856	0.00009	0.000006	0.000001	0.000003	0.000098	0.000074	0.000413	0.000016	0	0	0	0.000011	0.000386	0.000432
э	0.000003	0.00286	0	0.000002	0.000001	0	0	0.000001	0	0	0	0	0	0	0.000001
ю	0.000178	0.000257	0.000002	0.000002	0.000011	0.000005	0.000044	0.000026	0.00033	0	0	0	0.000003	0.000034	0.000008
я	0.000877	0.001389	0.000007	0	0.000179	0.000033	0.000129	0.000049	0.000196	0	0	0	0.000006	0.000096	0.000152
я	0.015984	0.007654	0.004135	0.000345	0.001508	0.000234	0.006276	0.000695	0.000101	0	0.000001	0.000001	0.0002849	0.000025	0.001989

Н2 (з пробілами, без перетину)

	а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
а	0.000056	0.000563	0.003111	0.000592	0.002246	0.000989	0	0.001134	0.004176	0.000133	0.000541	0.004311	0.009552	0.002407	0.004499	0.000043	0.000593	0.002223
б	0.000817	0.000001	0.000088	0.000006	0.000038	0.002065	0	0.000003	0.000003	0.000768	0	0.000026	0.00078	0.000051	0.000312	0.001979	0.000001	0.001047
в	0.005608	0.000015	0.000026	0.000031	0.000324	0.004161	0	0.000001	0.000533	0.004613	0	0.000139	0.000782	0.000143	0.001234	0.007037	0.000209	0.001059
г	0.000811	0	0.000008	0	0.001129	0.000295	0	0.000005	0.000001	0.000757	0	0.000129	0.001465	0.000001	0.000019	0.008311	0.000001	0.000695
д	0.004331	0.000021	0.000745	0.000005	0.000035	0.004597	0	0.000006	0.000003	0.002009	0	0.000223	0.000771	0.000055	0.001577	0.003709	0.000071	0.001527
е	0.000068	0.001287	0.002462	0.003727	0.002525	0.002229	0	0.000782	0.001165	0.000118	0.002571	0.001732	0.00574	0.004084	0.007237	0.000243	0.001423	0.005071
ё	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ж	0.001385	0.000038	0	0.000003	0.000766	0.004157	0	0.000014	0	0.001409	0	0.000099	0.000004	0.000004	0.000971	0.00004	0	0.000001
з	0.005466	0.000151	0.00079	0.000532	0.000742	0.000217	0	0.000119	0.000053	0.000283	0	0.000079	0.000181	0.000255	0.001966	0.000339	0.000021	0.00018
и	0.000095	0.00039	0.002702	0.000427	0.001588	0.002334	0	0.000317	0.001686	0.000564	0.001307	0.001531	0.004464	0.002815	0.00398	0.000101	0.000156	0.000509
й	0.000014	0.000008	0.000026	0	0.000219	0.000004	0	0	0.000003	0.000008	0	0.000081	0.000088	0.000058	0.000289	0.00002	0.000016	0.000006
к	0.007767	0.000003	0.000159	0	0.000014	0.000502	0	0.000004	0.000004	0.002732	0	0.000018	0.000305	0.000001	0.000634	0.00766	0.000004	0.001428
л	0.007864	0.000025	0.000015	0.000121	0.000028	0.005275	0	0.000388	0.000006	0.0051	0	0.000308	0.000254	0.000003	0.000304	0.005834	0.00005	0.000001
м	0.002477	0.00001	0.000024	0.000029	0.000019	0.002953	0	0.000004	0.000006	0.002617	0	0.000068	0.000098	0.000045	0.001318	0.003191	0.000061	0.000075
н	0.010909	0.000014	0.000013	0.000083	0.000619	0.009968	0	0.000004	0.000015	0.000783	0	0.000245	0.000004	0.000006	0.002837	0.009626	0.000011	0.000076
о	0.000046	0.003331	0.007307	0.004604	0.004066	0.002527	0	0.001936	0.001039	0.000728	0.002837	0.001516	0.005406	0.004732	0.008708	0.000247	0.001161	0.005383
п	0.001105	0	0	0	0.000001	0.002081	0	0	0	0.000775	0	0.000061	0.000436	0	0.000051	0.008117	0.000026	0.006181
р	0.006708	0.000227	0.000307	0.000353	0.000355	0.005154	0	0.000274	0.000018	0.004329	0	0.000571	0.000054	0.000115	0.000647	0.006794	0.000054	0.000014
с	0.001722	0.00005	0.001776	0.000009	0.000332	0.004416	0	0.000023	0.000023	0.00133	0	0.004978	0.002559	0.000806	0.000937	0.002359	0.001683	0.000116
т	0.00497	0.000018	0.002504	0.000011	0.000148	0.004967	0	0.000004	0.000004	0.003787	0	0.000467	0.000255	0.000018	0.001145	0.014453	0.000066	0.002424
у	0.000059	0.000509	0.001208	0.001006	0.001557	0.00027	0	0.00181	0.000294	0.000018	0.000125	0.000827	0.00114	0.001179	0.000253	0.000039	0.000567	0.000502
ф	0.000068	0	0	0	0	0.000113	0	0	0	0.000299	0	0	0.000018	0.000003	0.000001	0.000083	0	0.000136
х	0.000812	0	0.000103	0.000003	0.000006	0.000035	0	0	0	0.000105	0	0.000009	0.000009	0.000055	0.000111	0.002231	0.000009	0.000056
ц	0.000494	0.000001	0.00004	0	0	0.000626	0	0	0	0.000134	0	0.000081	0	0.000001	0.000003	0.000278	0	0
ч	0.000298	0.000001	0.000009	0	0.00001	0.003296	0	0	0.000001	0.001261	0	0.000315	0.000051	0.000009	0.000488	0.00005	0	0.00006
ш	0.000924	0	0.000086	0	0.000001	0.002288	0	0	0	0.001548	0	0.000365	0.000551	0.000006	0.000035	0.00027	0.000009	0
щ	0.000305	0	0	0	0	0.001258	0	0	0	0.000632	0	0	0	0	0.000028	0.000001	0	0.000005
ъ	0	0	0	0	0	0.000119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ы	0.00001	0.000464	0.000945	0.000098	0.000145	0.000954	0	0.000021	0.000063	0.000014	0.001209	0.000151	0.002661	0.001171	0.000344	0.000011	0.000135	0.000269
ь	0.000036	0.000085	0.000055	0.000055	0.000061	0.000468	0	0	0.00016	0.000452	0	0.001269	0.000015	0.000203	0.001238	0.000049	0.000029	0.000006
э	0	0	0.000001	0.000003	0	0	0	0	0.000004	0	0.000001	0.000041	0.000039	0.000001	0.000021	0	0.000001	0.000005
ю	0.000013	0.000655	0.000015	0.000005	0.000234	0.000003	0	0.000001	0.000004	0.000009	0	0.000015	0.000019	0.000009	0.000004	0.000009	0.000015	0.000043
я	0.000015	0.000036	0.000278	0.000263	0.000549	0.000065	0	0.000303	0.000295	0.000061	0.000134	0.000113	0.000841	0.000318	0.000687	0.000021	0.000076	0.000063
	0.002845	0.006795	0.014293	0.003343	0.006971	0.005222	0	0.002503	0.004135	0.011047	0.000001	0.008782	0.003544	0.005406	0.015902	0.013363	0.013878	0.003733

	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	
а	0.00348	0.004166	0.000044	0.00024	0.000811	0.000121	0.000776	0.000611	0.000215	0	0	0	0.000013	0.000827	0.002477	0.018271
б	0.000078	0.000009	0.000959	0	0.000048	0.000005	0.000004	0.000004	0.000234	0.000109	0.004147	0.000018	0	0.000004	0.000528	0.000395
в	0.00346	0.000228	0.000661	0	0.00006	0.000016	0.000079	0.00111	0.000009	0.000003	0.002442	0.000181	0.000003	0.000003	0.000262	0.005232
г	0.000035	0.000004	0.000601	0.000001	0	0	0.000039	0.000006	0	0	0	0.000001	0	0.000003	0	0.000632
д	0.000298	0.000188	0.001835	0	0.000049	0.000161	0.000026	0.000094	0	0.000065	0.000517	0.000761	0.000001	0.000005	0.000425	0.000962
е	0.003728	0.004482	0.000099	0.000005	0.000786	0.000165	0.000851	0.000944	0.000581	0	0	0	0.000008	0.000427	0.000377	0.018433
ё	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ж	0.000095	0	0.000242	0	0	0	0.000034	0	0	0	0	0.000051	0	0	0	0.000268
з	0.000041	0.000009	0.000273	0	0	0.000004	0.000061	0.000006	0	0.000016	0.00036	0.000166	0	0.000004	0.000458	0.000976
и	0.002085	0.003881	0.000016	0.000014	0.001259	0.00081	0.001872	0.000409	0.000156	0	0	0	0.000006	0.000223	0.001725	0.017934
й	0.000442	0.000285	0.000005	0.000006	0	0.00004	0.000085	0.000044	0	0	0	0	0.000005	0	0.000011	0.006744
к	0.001011	0.000372	0.001403	0.000001	0.000001	0.000005	0.000003	0.000011	0	0	0	0	0.000001	0	0.000003	0.004604
л	0.001154	0.000036	0.00115	0.000005	0.000003	0.000001	0.000123	0.000003	0	0	0.00097	0.003432	0.000004	0.000099	0.00177	0.007187
м	0.000119	0.000074	0.002751	0	0.000001	0.000013	0.000026	0.000004	0.000005	0	0.000919	0.00007	0.000008	0.000001	0.000407	0.006675
н	0.000979	0.000424	0.00252	0.000005	0.000001	0.000249	0.000272	0.000003	0.000166	0	0.002737	0.001224	0.000009	0.000161	0.001766	0.005314
о	0.005826	0.006486	0.000051	0.000136	0.000343	0.000074	0.001629	0.001249	0.000159	0	0	0	0.000039	0.000082	0.000533	0.023548
п	0.000004	0.000045	0.000483	0.000001	0	0.000009	0.000033	0.000009	0.000001	0	0.00025	0.000033	0	0.000003	0.00032	0.000039
р	0.000189	0.000473	0.002218	0.000003	0.0001	0.00002	0.000064	0.000213	0.000033	0	0.001233	0.000891	0	0.000134	0.000907	0.000596
с	0.000538	0.010285	0.000516	0.000008	0.000131	0.000048	0.000442	0.000056	0	0.000021	0.000308	0.002935	0.000003	0.000125	0.00299	0.002821
т	0.00078	0.000094	0.001145	0.000021	0.000016	0.000069	0.000277	0.000001	0.000014	0.000036	0.001524	0.006187	0.000004	0.000048	0.000527	0.00418
у	0.001005	0.001091	0.000008	0.000023	0.000302	0.000004	0.000881	0.000676	0.000195	0	0	0	0.000014	0.000934	0.000121	0.006327
ф	0.00001	0.000023	0.00003	0.000008	0	0	0	0	0	0	0.000008	0.00005	0	0.000001	0	0.000024
х	0.000041	0.000015	0.000134	0	0	0	0.000004	0.000008	0	0	0	0	0.000001	0	0.000003	0.002574
ц	0.000001	0	0.000189	0	0	0.00001	0	0.000001	0	0	0.000146	0	0	0	0	0.000155
ч	0	0.004461	0.000907	0	0	0	0.000003	0.000174	0	0	0	0.00017	0	0	0.000009	0.000701
ш	0	0.000066	0.00028	0	0	0.000004	0	0.000003	0	0	0	0.000493	0	0.000004	0	0.000059
щ	0	0	0.00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000021	0	0	0	0.000009
ъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000006	0.000116	0.000003
ы	0.000712	0.000721	0.000009	0	0.000788	0	0.000168	0.00041	0.000001	0	0	0	0	0	0.000004	0.003991
ь	0.00089	0.000088	0.000004	0	0.000004	0.000095	0.000081	0.000422	0.000018	0	0	0	0.000001	0.000369	0.000436	0.010248
э	0	0.002816	0	0	0.000001	0	0	0.000001	0	0	0	0	0	0	0	0
ю	0.000175	0.00027	0.000003	0.000004	0.000001	0.000005	0.000004	0.000025	0.000362	0	0	0	0.000005	0.000029	0.000006	0.003271
я	0.000855	0.001372	0.000006	0	0.000161	0.000031	0.000136	0.000049	0.000184	0	0	0	0.000008	0.000096	0.000149	0.01085
	0.015941	0.007664	0.004096	0.000338	0.001536	0.000229	0.006372	0.000712	0.000095	0	0.000001	0.002891	0.000029	0.00201		

й	0.010298
к	0.034318
л	0.05054
м	0.0287
н	0.069352
о	0.115327
п	0.024139
р	0.039406
с	0.05278
т	0.059935
у	0.02728
ф	0.00101
х	0.007659
ц	0.0026
ч	0.017076
ш	0.008703
щ	0.002843
ъ	0.000295
ы	0.018544
ь	0.020039
э	0.003565
ю	0.0063
я	0.021726

Н2 (без пробілів, з перетином)

	а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
а	0.000523	0.001531	0.005709	0.001156	0.003624	0.002125	0	0.001539	0.00552	0.001613	0.000629	0.006411	0.012148	0.003524	0.007546	0.002076	0.002462	0.003149
б	0.001028	0.000004	0.000115	0.000008	0.000043	0.002438	0	0.000004	0.000004	0.000959	0	0.000301	0.000913	0.000074	0.000372	0.002494	0.000007	0.001285
в	0.006579	0.000181	0.000324	0.000293	0.000769	0.005282	0	0.000059	0.000756	0.005677	0	0.000704	0.001029	0.000383	0.001941	0.008809	0.000833	0.001434
г	0.000986	0.000004	0.000088	0.000009	0.001452	0.000415	0	0.000015	0.000028	0.00094	0	0.000169	0.001816	0.000017	0.00028	0.010029	0.000112	0.000819
д	0.0051	0.000077	0.000985	0.000031	0.000082	0.005438	0	0.000025	0.000041	0.002523	0	0.000322	0.000969	0.000113	0.001957	0.004493	0.000153	0.001823
е	0.000326	0.00266	0.004977	0.004893	0.003998	0.003154	0	0.001248	0.002211	0.001624	0.002983	0.00304	0.007445	0.006123	0.010314	0.001891	0.003727	0.006712
ё	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ж	0.001687	0.000067	0.000024	0.000008	0.000927	0.004923	0	0.000015	0.000008	0.001748	0	0.000123	0.000009	0.00001	0.001228	0.000072	0.000034	0.000005
з	0.006501	0.000217	0.001035	0.000667	0.000968	0.000294	0	0.000143	0.000093	0.000393	0	0.000212	0.00024	0.000384	0.00238	0.000462	0.000142	0.000263
и	0.000336	0.001365	0.005398	0.000925	0.002807	0.003449	0	0.000607	0.002627	0.001882	0.001537	0.002974	0.005754	0.003944	0.006925	0.00198	0.002319	0.001106
й	0.000429	0.000295	0.00069	0.000208	0.000733	0.000123	0	0.000167	0.000179	0.000788	0	0.000579	0.000291	0.000346	0.000931	0.000554	0.000715	0.000304
к	0.009336	0.0004	0.000578	0.000095	0.000236	0.000705	0	0.000244	0.000102	0.00365	0	0.000331	0.000485	0.000205	0.001464	0.009697	0.000348	0.001746
л	0.00937	0.000224	0.000867	0.0003	0.000265	0.006793	0	0.000495	0.000149	0.006729	0	0.000835	0.000651	0.000162	0.000998	0.008116	0.000602	0.00015
м	0.00305	0.000311	0.000695	0.000265	0.00038	0.003593	0	0.000144	0.000192	0.003771	0	0.000565	0.000295	0.000271	0.002241	0.004469	0.000779	0.000275
н	0.013438	0.000363	0.000654	0.000205	0.001012	0.01207	0	0.000069	0.000241	0.009393	0	0.000509	0.000097	0.000143	0.004147	0.011899	0.000754	0.000215
о	0.000298	0.005501	0.011317	0.005945	0.00612	0.003864	0	0.002899	0.001838	0.002345	0.003461	0.003057	0.007015	0.006549	0.013013	0.002998	0.003554	0.007082
п	0.001372	0.000001	0.000004	0	0.000001	0.002461	0	0.000001	0.000001	0.000912	0	0.000074	0.000536	0.000001	0.000075	0.009797	0.000028	0.007395
р	0.008012	0.000282	0.000403	0.000438	0.000442	0.006152	0	0.000351	0.000037	0.005333	0	0.00075	0.000069	0.000154	0.000832	0.008152	0.000139	0.000031
с	0.002157	0.000169	0.002405	0.000106	0.000568	0.00537	0	0.000239	0.000088	0.001645	0	0.006166	0.003052	0.001105	0.001586	0.002989	0.002257	0.000218
т	0.00601	0.000303	0.003573	0.000081	0.000372	0.006156	0	0.000102	0.000107	0.004831	0	0.000819	0.000421	0.000189	0.001767	0.017466	0.000435	0.002995
у	0.000218	0.000837	0.002001	0.001304	0.002174	0.000458	0	0.00218	0.000498	0.00077	0.000144	0.001442	0.001517	0.00169	0.001241	0.000541	0.001267	0.000766
ф	0.000082	0.000003	0.000007	0.000001	0	0.000129	0	0	0	0.000347	0	0.000001	0.000023	0.000003	0.000004	0.000095	0.000002	0.000166
х	0.001025	0.000128	0.000362	0.000076	0.000187	0.000106	0	0.000052	0.000064	0.000384	0	0.000181	0.000222	0.000179	0.000373	0.002927	0.000313	0.000155
ц	0.000562	0.00001	0.000066	0.000006	0.000009	0.000755	0	0.000002	0.000004	0.00018	0	0.000135	0.000001	0.000007	0.000019	0.000346	0.00002	0.000004
ч	0.002657	0.000028	0.000126	0.000014	0.000037	0.003978	0	0.000006	0.000037	0.001588	0	0.000405	0.000064	0.000013	0.00004	0.000337	0.000117	0.000091
ш	0.001094	0.000007	0.000108	0.000003	0.000001	0.002722	0	0.000001	0.000001	0.001853	0	0.000419	0.000648	0.000013	0.00004	0.000337	0.000117	0.000091
щ	0.000344	0	0.000001	0	0	0.001535	0	0	0	0.000785	0	0	0.000001	0.000001	0.000033	0.000002	0.000002	0.000006
ъ	0	0	0	0	0	0.000146	0	0.000001	0	0	0	0	0	0	0	0.000001	0	0
ы	0.000076	0.000826	0.001604	0.000208	0.000405	0.001232	0	0.000092	0.000257	0.000423	0.001398	0.000425	0.003179	0.001553	0.001036	0.000298	0.000613	0.000417
ь	0.000172	0.000417	0.001203	0.000233	0.000515	0.001297	0	0.000114	0.000516	0.001458	0	0.002189	0.000239	0.000635	0.002553	0.001001	0.000981	0.00027
э	0	0	0.000001	0.000004	0.000001	0	0	0	0.000004	0.000001	0.000003	0.000046	0.000042	0.000001	0.000028	0	0.000004	0.000005
ю	0.000101	0.000847	0.000272	0.0001	0.000454	0.000113	0	0.000135	0.000096	0.000355	0	0.000257	0.000117	0.000149	0.000333	0.000344	0.00031	0.000191
я	0.000343	0.00051	0.001474	0.000604	0.00118	0.000546	0	0.000542	0.000696	0.001128	0.000144	0.000874	0.00125	0.000752	0.002633	0.000867	0.001093	0.000325

H2 (без пробілів, без перетину)

$$\begin{aligned} H_1 &= -\sum_{i=1}^n p_i \log p_i \\ H_2 &= -\frac{1}{2} \sum_{i,j} p_{ij} \log p_{ij} \end{aligned}$$

2. За допомогою програми CoolPinkProgram оцінити значення $H^{(10)}$, $H^{(20)}$, $H^{(30)}$.

[illegible]

Лабораторная работа №1

Произвольная часть текста:

заявив_что_договор_

Использованные буквы:

Порядок n-граммы:

5 символов

10 символов

15 символов

20 символов

25 символов

30 символов

35 символов

40 символов

45 символов

50 символов

Введенный символ:

Символ по счету:

Номер эксперимента:

51

Неравенство для энтропии:

$1.97536890510157 < H < 2.80222290855357$

Двоичная таблица угаданных символов:

00000010000000000000000000000000

10000000000000000000000000000000

10000000000000000000000000000000

10000000000000000000000000000000

10000000000000000000000000000000

10000000000000000000000000000000

Вероятности:

$q[1] = 0.44$

$q[2] = 0.2$

$q[3] = 0.06$

$q[4] = 0.04$

$q[5] = 0$

$q[6] = 0.04$

$q[7] = 0.04$

$q[8] = 0.02$

$q[9] = 0$

$q[10] = 0.02$

$q[11] = 0.02$

$q[12] = 0$

$q[13] = 0.02$

$q[14] = 0.02$

$q[15] = 0.02$

$q[16] = 0$

$q[17] = 0$

$q[18] = 0$

$q[19] = 0$

$q[20] = 0.02$

$q[21] = 0$

$q[22] = 0$

$q[23] = 0$

$q[24] = 0$

$q[25] = 0$

$q[26] = 0$

$q[27] = 0$

$q[28] = 0$

$q[29] = 0$

$q[30] = 0.02$

$q[31] = 0$

$q[32] = 0.02$

Поле ввода символов:

Продолжить

Другой

Строка состояния:

Лабораторная работа №1

Произвольная часть текста:

_это_несправедливо_представит

Использованные буквы:

Порядок n-граммы:

5 символов

10 символов

15 символов

20 символов

25 символов

30 символов

35 символов

40 символов

45 символов

50 символов

Введенный символ:

Символ по счету:

Номер эксперимента:

51

Неравенство для энтропии:

$1.65428396442347 < H < 2.3587077443344$

Двоичная таблица угаданных символов:

10000000000000000000000000000000

01000000000000000000000000000000

10000000000000000000000000000000

00100000000000000000000000000000

10000000000000000000000000000000

10000000000000000000000000000000

Вероятности:

$q[1] = 0.56$

$q[2] = 0.08$

$q[3] = 0.14$

$q[4] = 0.02$

$q[5] = 0.02$

$q[6] = 0.02$

$q[7] = 0.02$

$q[8] = 0$

$q[9] = 0$

$q[10] = 0$

$q[11] = 0.02$

$q[12] = 0$

$q[13] = 0$

$q[14] = 0$

$q[15] = 0$

$q[16] = 0$

$q[17] = 0.02$

$q[18] = 0$

$q[19] = 0$

$q[20] = 0$

$q[21] = 0$

$q[22] = 0.04$

$q[23] = 0$

$q[24] = 0.02$

$q[25] = 0.02$

$q[26] = 0$

$q[27] = 0$

$q[28] = 0$

$q[29] = 0$

$q[30] = 0$

$q[31] = 0$

$q[32] = 0.02$

Поле ввода символов:

Продолжить

Другой

Строка состояния:

	H	R
H⁽¹⁰⁾	2,134 < H < 2,975	0,573 < R < 0,405
H⁽²⁰⁾	1,975 < H < 2,802	0,605 < R < 0,439
H⁽³⁰⁾	1,654 < H < 2,358	0,669 < R < 0,528

3. Використовуючи отримані значення ентропії, оцінити надлишковість російської мови в різних моделях джерела.

$$R = 1 - \frac{H_{\infty}}{H_0}$$

	З пробілами	Без пробілів
H1	0.143589547	0.119822873
H2 (з перетином)	0.222941487	0.183330348
H2 (без перетину)	0.222977799	0.183451015

Висновки

У роботі досліджено поняття ентропії символів джерела та надлишковості на прикладі тексту російською мовою. Створеною програмою ми визначили значення ентропії H1 та H2 на тексті обсягом понад 1 Мб, а також виявили, як вилучення пробілів впливає на ці показники. Отримані результати показали, що наявність пробілів знижує ентропію та підвищує надлишковість. Додатково, за допомогою програми CoolPinkProgram, були оцінені значення H⁽¹⁰⁾, H⁽²⁰⁾ та H⁽³⁰⁾.